

OBRÁZKY — jedno schéma ke každé otázce

Ke každé ze 136 zkouškových otázek jeden obrázek, který nese její hlavní myšlenku.

Není to náhrada textu — je to to, co si máš vybavit, když se u zkoušky zasekneš.

Text ke stejným otázkám je ve **VYCUC - FINAL**.

Jak to číst: ⚠ červený rámeček = past nebo nežádoucí účinek · zelený rámeček = jádro věci · červená věta pod obrázkem = co si z něj odnést.

O1 · Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Od molekuly k tomu, co drží pacient v ruce



Tři názvy téže věci: chemický (dlouhý vzorec) · GENERICKÝ (ibuprofen) · firemní (Brufen). U zkoušky mluv generickým.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Proč je „na to mám bylinky z lékárny“ jiná kategorie než lék



Zdravotnický prostředek působí FYZIKÁLNĚ (výplň, implantát, obvaz), lék FARMAKOLOGICKY.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

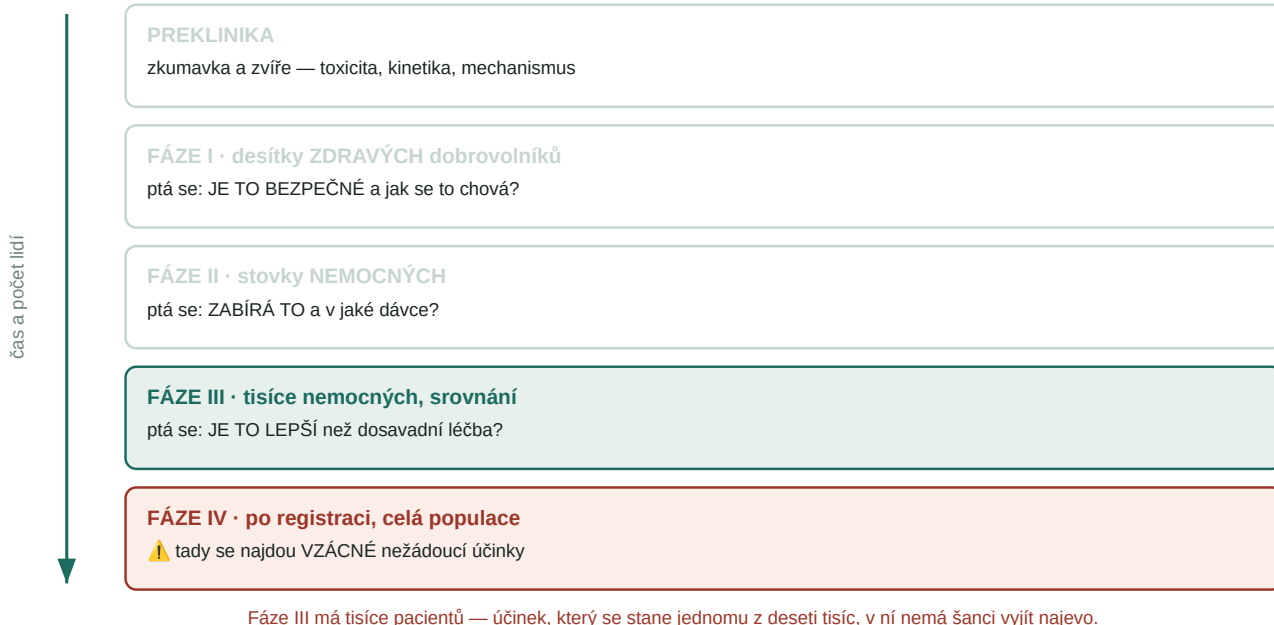
Cesta receptu a co na něm musí být



Náležitosti: pacient · léčivo, síla, forma, množství · dávkování · lékař a razítko · datum. ⚠ Opiáty na recept s modrým pruhem.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Proč se vzácný nežádoucí účinek najde až po uvedení na trh



O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní rozdíl není rychlost, ale jestli lék projde játry

PERORÁLNĚ (ústí)

- Pohodlné, levné, bezpečné
- ⚠ Prochází JÁTRY = first-pass
- Pomalejší a méně předvídatelné
- Nejde použít u zvracení a bezvědomí

PARENTERÁLNĚ (i.v., i.m., s.c.)

- ⚠ i.v. = 100% dostupnost, okamžitě
- Obchází játra i žaludek
- Nutná sterilita a personál
- ⚠ Podané se nedá vzít zpět

Sublingválně, rektálně a transdermálně first-pass také obcházejí — proto nitroglycerin pod jazyk a ne polknout.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

Dvě slova, která znějí stejně a znamenají opak

PERORÁLNÍ = k POLKNUTÍ

- Tablety, tobolky, sirupy
- Účinek až po vstřebání ve střevě
- ⚠ Enterosolventní obal chrání před žaludkem
- Retardované uvolňují postupně

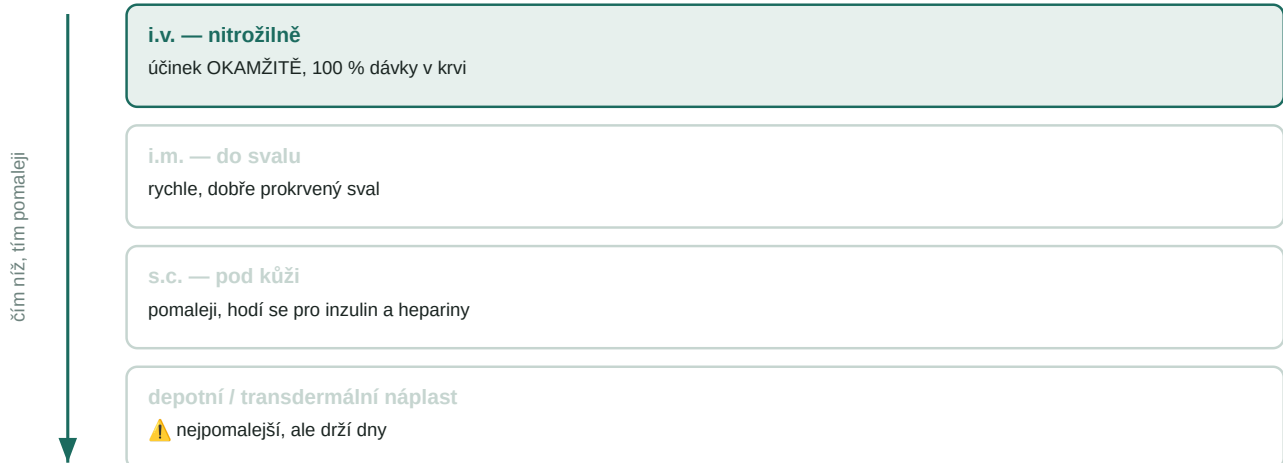
ORÁLNÍ = ÚČINEK V ÚSTECH

- Pastilky, ústní vody, gely
- ⚠ Sublingválně se vstřebá rovnou do krve
- Obchází játra (nitroglycerin)
- Zubařsky nejbližší skupina

⚠ Retardovanou ani enterosolventní tabletu nikdy nedrtit — zničí se mechanismus a uvolní se celá dávka najednou.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

Rychlost účinku sleduje prokrvení místa vpichu



Masti (tučné, na suchou kůži) · krémy (voda i tuk) · gely (vodné, chladí) — čím tučnější základ, tím hlubší průnik.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

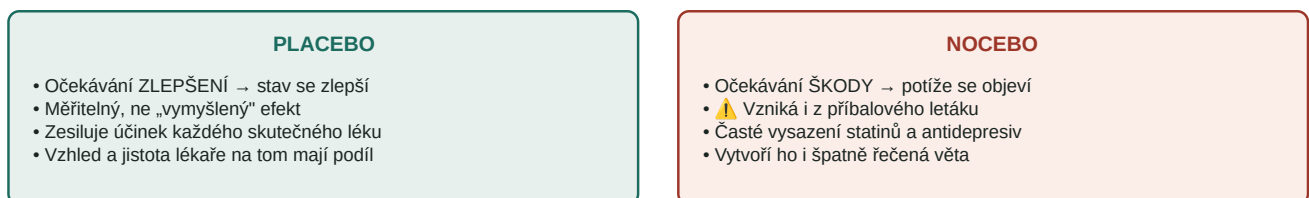
Každá „místní“ forma se dokáže vstřebat do celého těla



Po nakapání do oka stiskni vnitřní koutek — sníží to vstřebání přes slzný kanálek do nosu.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

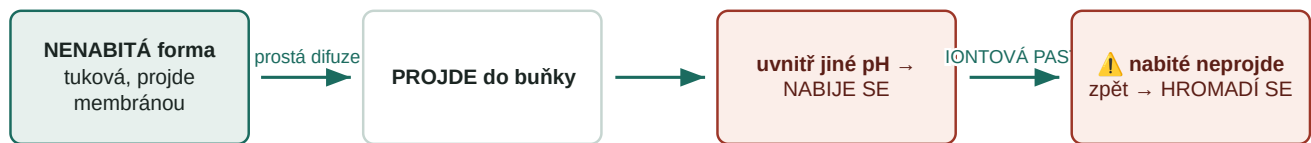
Tvoje slova jsou účinná látka s dávkou



Adherence = jestli pacient léčbu dodržuje. ⚠ Nejčastější příčina „selhání léčby“ není špatný lék, ale nebráně tablety.

O10 · Přechod látek biologickými membránami

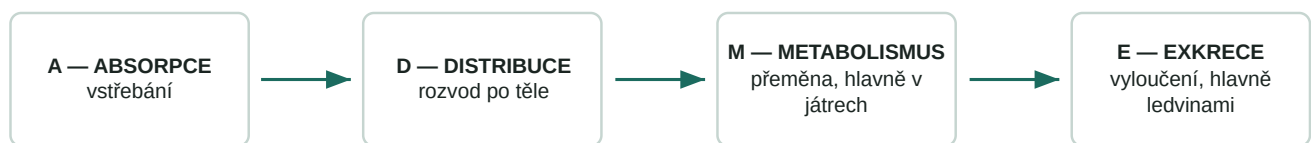
Iontová past — nejvýnosnější obrázek celé obecné farmakologie



Vysvětlí pětkrát: anestezie nezabírá v zaníceném zubu · alkalizace moči u otravy aspirinem · laktulóza u encefalopatie · léky v mléce a u plodu · nikotin z kouře.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

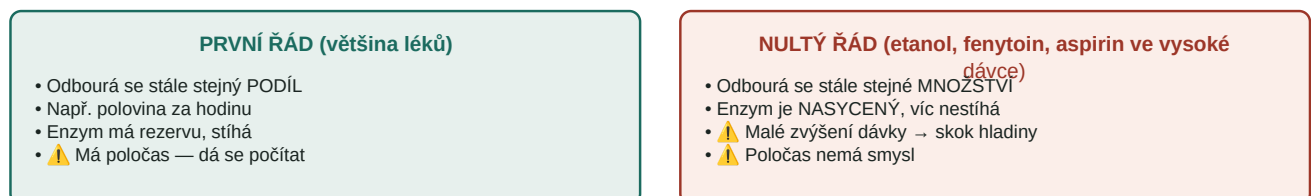
ADME — co tělo dělá s lékem



⚠ Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Farmakodynamika = co lék dělá s tělem. Nepleť si to, ptají se na to jako na první otázku.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

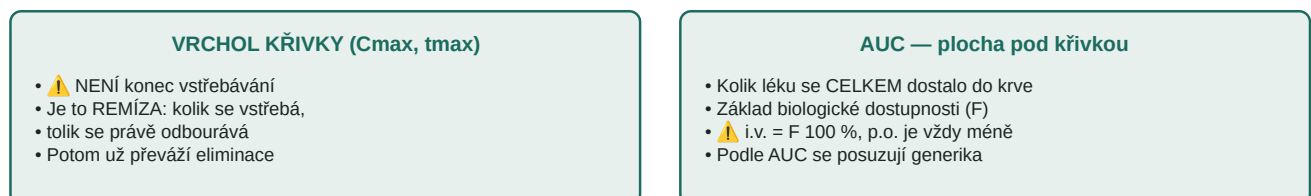
Proč u fenytoinu stačí přidat kousek a pacient je otrávený



Saturační kinetika = přechod mezi nimi. Dokud je enzym volný, jede první řád; jakmile se zahltí, přepne na nultý.

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Batemanova křivka — co znamená její vrchol



Biologická dostupnost je podíl dávky, který se dostal do krve nezměněný. First-pass ji sráží nejvíc.

O14 · Distribuce, distribuční objem, vazba na bílkoviny, bariéry

Proč pacient s nízkým albuminem dostane při normální dávce toxický účinek

VÁZANÁ frakce

- Sedí na albuminu (kyselé léky)
- nebo na orosomukoidu (zásadité)
- ⚠ NEÚČINNÁ — je to sklad
- Nefiltruje se ani nepůsobí

VOLNÁ frakce

- ⚠ JEN TA PŮSOBÍ
- Jen ta se metabolizuje a vylučuje
- ⚠ Málo albuminu (senior, cirhóza, nefrotický sy)
- → volné frakce přibude → předávkování

Distribuční objem není skutečný objem — je to poměr dávky a koncentrace v krvi. Velký Vd = lék je schovaný ve tkáních, dialýza ho nedostane ven.

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , clearance

Dvě fáze poklesu — a jen ta druhá znamená, že lék mizí z těla

FÁZE α — DISTRIBUČNÍ

- Rychlý pokles hladiny
- ⚠ lék se jen PŘESTĚHOVAL do tkání
- Nic se ještě neodbouralo
- Tím končí účinek thiopentalu

FÁZE β — ELIMINAČNÍ

- Pomalý pokles
- Teď se lék skutečně odbourává a vylučuje
- ⚠ Z ní se počítá biologický poločas
- Po 4–5 poločasech je lék pryč

Clearance = objem krve očištěný za jednotku času. Poločas závisí na clearance A na distribučním objemu zároveň.

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

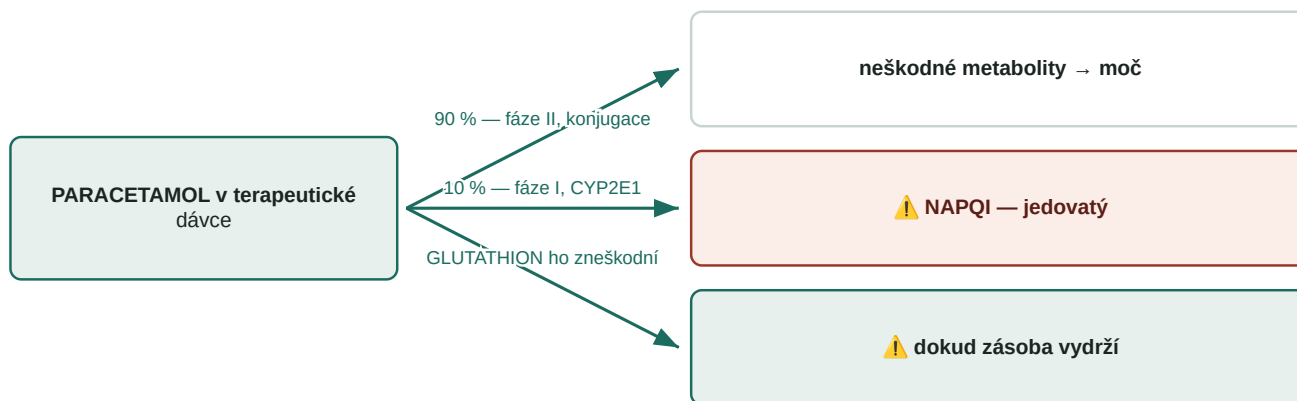
Nasycovací × udržovací dávka na jednom obrázku



NASYCOVACÍ dávka naplní vanu naráz (řídí ji distribuční objem). UDRŽOVACÍ jen dorovnává, co odtéče (řídí ji clearance). ⚠
Ustálený stav přijde vždy až za 4–5 poločasů.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

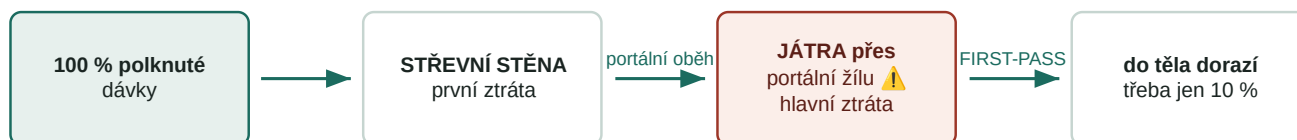
Fáze I × fáze II na jednom léku — a celá otrava paracetamolem



Předávkování, alkohol nebo hladovění → hlavní cesta se nasatí, NAPQI přibývá, glutathion dojde → nekróza jater. Antidotum N-ACETYLCYSTEIN dodá stavební kámen glutathionu.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

First-pass efekt — proč se stejná látka dávkuje ústy jinak než do žíly



Obcházejí ho: sublingválně, i.v., i.m., transdermálně a částečně rektálně. Proto se nitroglycerin dává pod jazyk a testosteron injekčně.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Dva směry jedné interakce a jejich různá rychlost

INHIBITOR — brzda

- Makrolidy, azoly, ⚠️ grapefruit, ritonavir
- Enzym přestane pracovat HNED
- → hladina druhého léku STOUPNE
- ⚠️ hrozí PŘEDÁVKOVÁNÍ

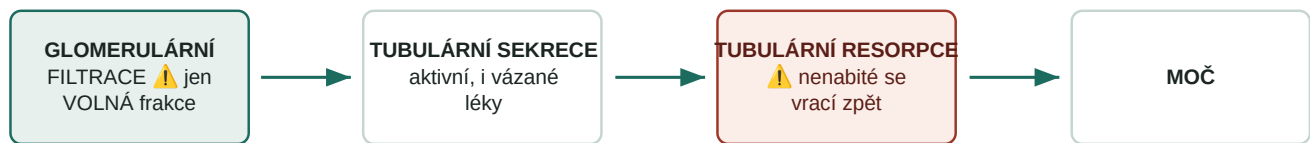
INDUKTOR — plyn

- Rifampicin, karbamazepin, fenytoin, ⚠️ třezalka, kouření
- Enzymu se musí NAROBIT — trvá dny
- → hladina druhého léku KLESNE
- ⚠️ hrozí SELHÁNÍ LÉČBY (antikoncepce!)

⚠️ Nebezpečí indukce nekončí vysazením induktoru — enzymy se ještě týdny odbourávají a hladina druhého léku pak vyskočí nahoru.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

Tři děje v ledvině — a proč alkalizace moči urychlí vyloučení aspirinu



Zásaditá moč udrží kyselý lék v nabitě formě → nevstřebá se zpět → odejde. Extrarenálně: žlučí (⚠️ enterohepatální oběh), plícemi, mlékem, slinami, potem.

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Dva způsoby, jak léčivo vůbec může působit

SPECIFICKÝ účinek

- Přes konkrétní cílovou strukturu
- Receptor, enzym, kanál, přenašeč
- Působí v malých dávkách
- Většina léčiv

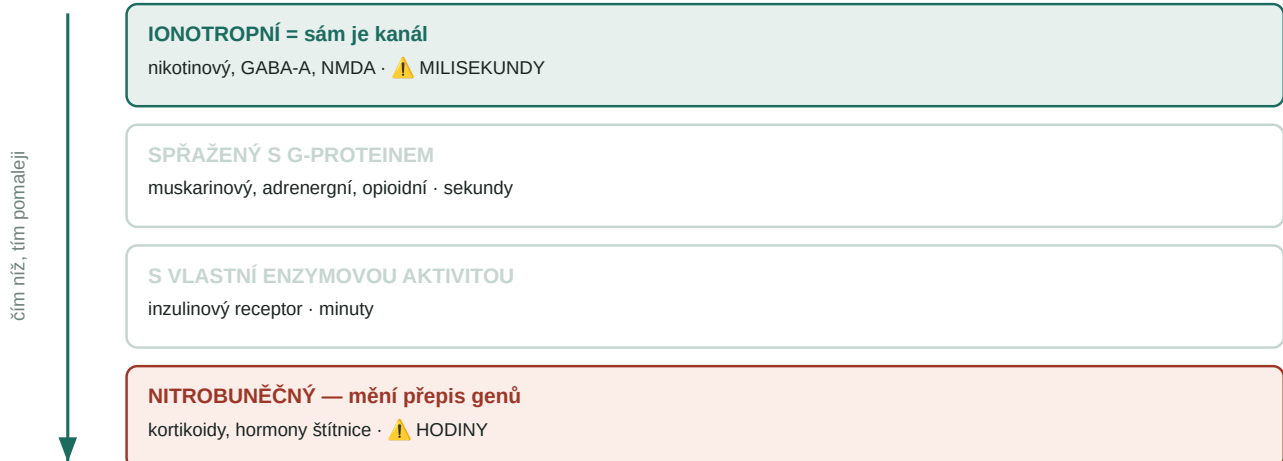
NESPECIFICKÝ účinek

- Fyzikálně-chemický, bez receptoru
- Antacida, projímadla, dezinficiencia,
- aktivní uhlí, osmotická diuretika
- Potřebuje velké dávky

Podle výsledku: kauzální (odstraní příčinu — antibiotikum) × symptomatická (uleví — analgetikum) × substituční (nahradí, co chybí — inzulin).

O22 · Specifický účinek, receptorová teorie, typy receptorů

Typ receptoru určuje, za jak dlouho lék zabere



Proto adrenalin u anafylaxe zabere za minutu a kortikoid až za hodiny — a proto kortikoid anafylaxi sám nezachrání.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, NNT

Terapeutické okno — jedině, co určuje, jestli se lék monitoruje

ŠIROKÉ okno

- Penicilin, většina běžných léků
- Mezi účinnou a toxickou dávkou je prostor
- Hladiny se neměří
- Bezpečné i při chybě v dávce

⚠ ÚZKÉ okno

- Digoxin, lithium, warfarin, theofylin,
- fenytoin, aminoglykosidy, cytostatika
- ⚠ účinná a toxická dávka skoro splývají
- ⚠ MĚŘÍ SE HLADINY

NNT = kolik pacientů musíš léčit, aby jeden měl prospěch. Čím nižší, tím lepší lék.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Proč se dávka nedá určit jen podle diagnózy

VĚK — novorozenec i senior
mají jinou kinetiku

JÁTRA a LEDVINY — hlavní
orgány eliminace

GENETIKA — pomalý × rychlý
metabolizátor

STEJNÁ DÁVKA ≠ STEJNÝ ÚČINEK

JINÉ LÉKY — indukce a
inhibice

STRAVA — grapefruit, mléko,
vitamin K

HMOTNOST a složení těla —
voda × tuk

O25 · Lékové interakce

Dvě zcela různé cesty, jak si dva léky vjedou do vlasů

FARMAKOKINETICKÉ

- Mění HLADINU druhého léku
- Vstřebání (antacida × tetracykliny)
- Vytěsnění z bílkoviny
- ⚠ Indukce a inhibice enzymů

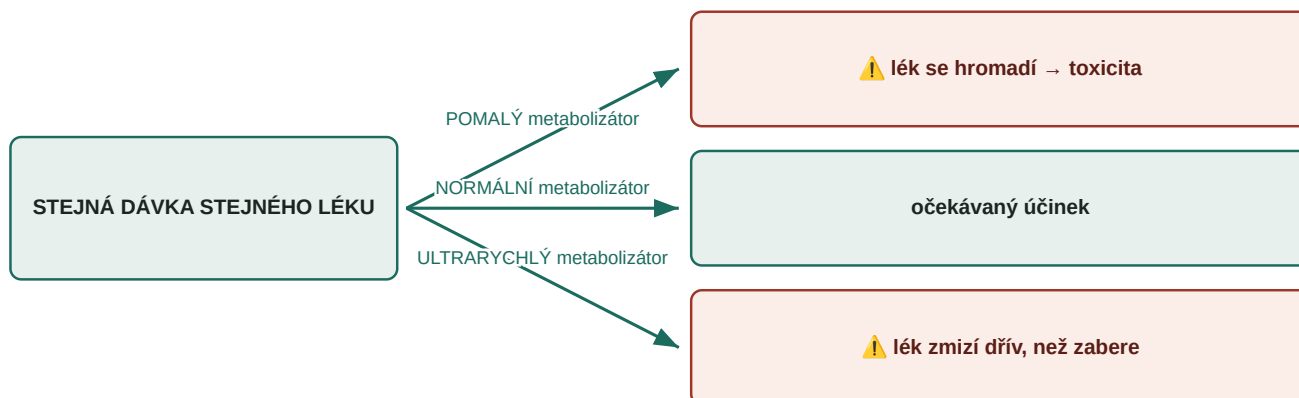
FARMAKODYNAMICKÉ

- Hladina je stejná, mění se ÚČINEK
- Sčítání (alkohol + benzodiazepin)
- Rušení (naloxon × morfin)
- ⚠ „Triple whammy“ na ledviny

Aditivní $1+1=2$ · synergie $1+1=5$ · potenciace $0+1=5$ (látko sama neúčinná zesílí druhou) · antagonismus = princip všech antidot.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

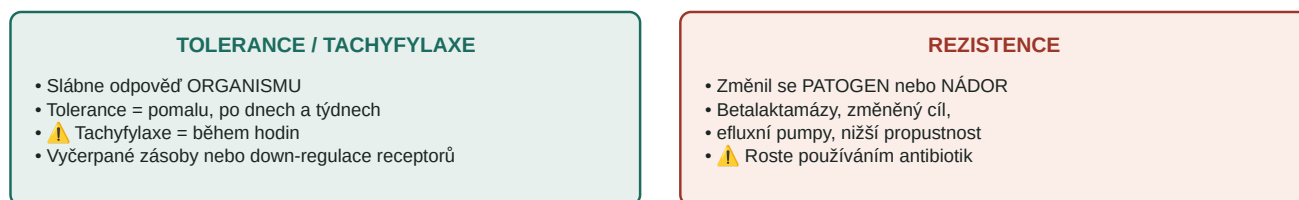
Proč jeden pacient nemá účinek a druhý je otrávený



Příklady: CYP2D6 a KODEIN (proléčivo — ultrarychlí udělají moc morfinu, u dětí popsána úmrtí) · CYP2C19 a klopidoogrel · TPMT a azathioprin · plazmatická cholinesteráza a sukcinylcholin · HLA-B*5701 a abakavir.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

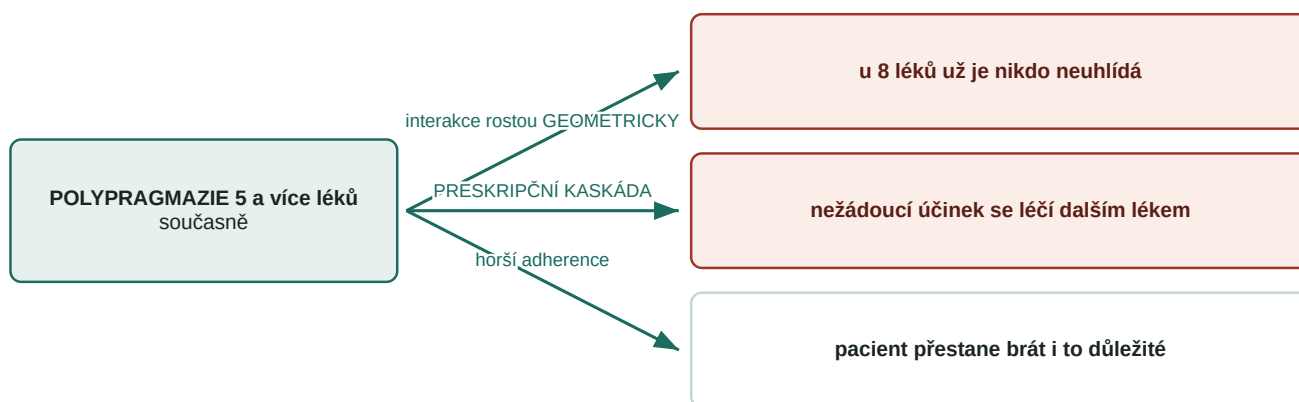
Otupí se pacient, nebo bakterie? To je celý rozdíl



Down-regulace = receptorů ubývá při nadbytku podnětu. Up-regulace = přibývá při bloádě → proto se betablokátor nikdy nevysazuje náhle.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmatie

Proč každý přidávaný lék není jen „+1“



⚠ Játra: nižší metabolismus a málo albuminu. Ledviny: kumulace. Srdeční selhání: horší prokrvení střeva i jater. Nemoc mění kinetiku stejně jako věk.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

Dva typy, které se řeší úplně jinak

TYP A — „Augmented“

- Vyplyvá z mechanismu léku
- ⚠ ZÁVISLÝ NA DÁVCE, předvídatelný
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho po atropinu

TYP B — „Bizarre“

- S mechanismem nesouvisí
- ⚠ NEZÁVISLÝ NA DÁVCE, nepředvídatelný
- Vzácný, ale často závažný
- Alergie, agranulocytóza, maligní hypertermie

Typ A se řeší snížením dávky. ⚠ Typ B jen okamžitým vysazením a lék se nesmí podat znovu.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

Ne každá „reakce na lék“ je alergie

ALERGIE

- Zapojený IMUNITNÍ systém
- ⚠ Nutná předchozí SENZIBILIZACE
- Při prvním podání nevznikne
- Vyrážka → anafylaxe; ⚠ i malá dávka stačí

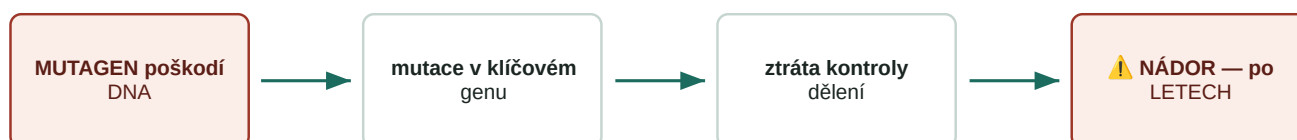
IDIOSYNKRAZIE

- Imunita v tom NENÍ
- Geneticky daná odchylka enzymu
- ⚠ Může přijít hned napoprvé
- Hemolýza při deficitu G6PD

⚠ Anafylaxe = adrenalin i.m., ne antihistaminikum. Anafylaktoidní reakce (kontrastní látka, vankomycin) vypadá stejně, ale imunitu nezapojuje.

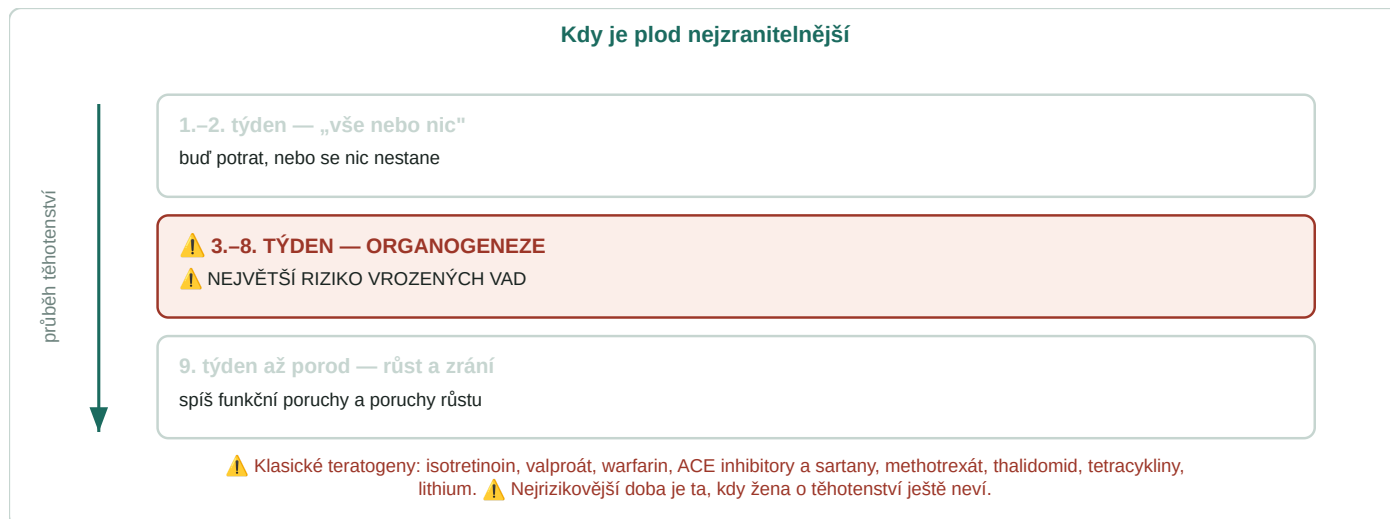
O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

Proč se karcinogenita neprojeví v klinické studii

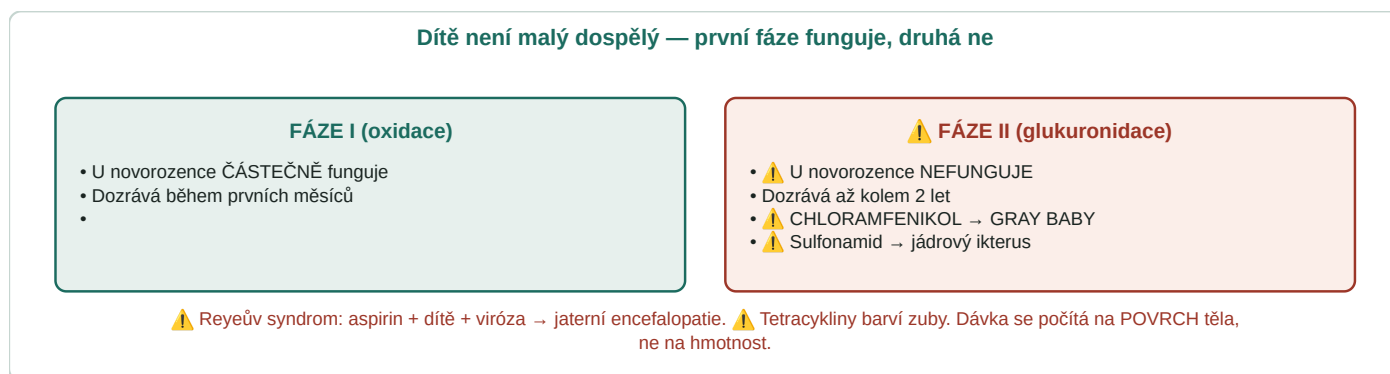


⚠ U karcinogenů se předpokládá, že bezpečná dávka neexistuje. Testuje se AMESOVÝM TESTEM (mutagenita na bakteriích) a dlouhodobě na zvířatech; klasifikuje IARC.

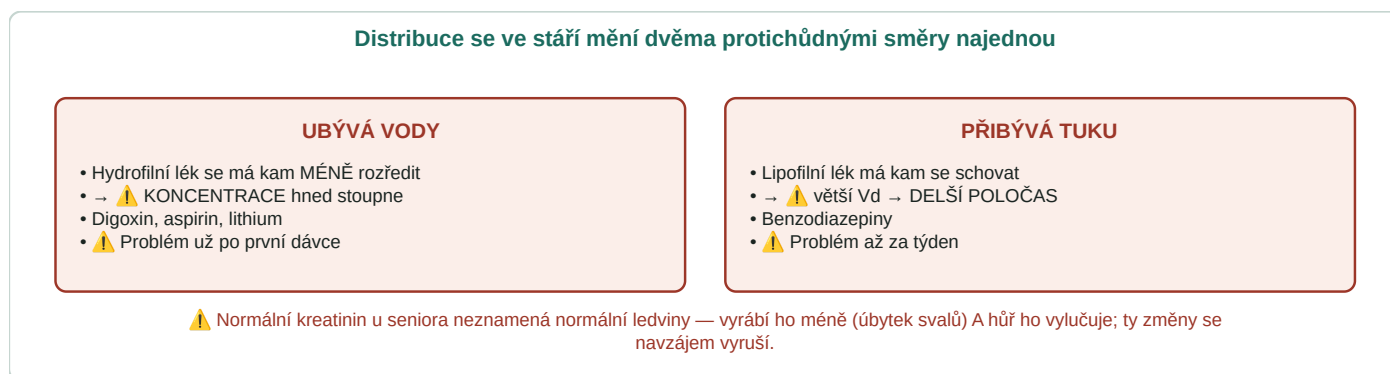
O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení



O33 · Farmakoterapie v dětství



O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie



O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars

Názvosloví protilátek kopíruje historii oboru

čím níž, tím lidsější

-O- MYŠÍ protilátka

nejvíc cizí → ⚠ nejvíc imunogenní

-XI- CHIMÉRICKÁ

infliximab, rituximab

-ZU- HUMANIZOVANÁ

trastuzumab, omalizumab

-U- PLNĚ HUMÁNNÍ

adalimumab, denosumab → nejméně imunogenní

⚠ Biosimilar není generikum — živá buňka nikdy nevyrobí dvě identické molekuly, liší se i dvě šarže originálu. ⚠ Koncovka -tinib (imatinib) NENÍ biologikum, je to malá molekula.